

LISTA DE EXERCÍCIOS

- 1) NO MODELO DE THOMSON, A CARGA E MASSA ESTÃO DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE, RESULTANDO EM FORÇAS FRACAS E DESVIOS PEQUENOS. O EXPERIMENTO DE RUTHERFORD MOSTROU GRANDES DESVIOS E ATÉ RETROESPALHAMENTO, INDICANDO CONCENTRAÇÃO DE CARGA POSITIVA EM UMA REGIÃO PEQUENA (NÚCLEO).
- 2) RAIOS CATÓDICOS SÃO ELÉTRONS, UNIVERSAIS. RAIOS CANAIS SÃO ÍONS POSITIVOS, CUA MASSA DEPENDE DO GÁS, LOGO q/m VARIA
- 3) UM ELÉTRON EM MOVIMENTO CIRCULAR SOFRE ACELERAÇÃO CENTRÍPEGA, PORTANTO EMITE RADIAÇÃO (ELETRODINÂMICA CLÁSSICA), PERDENDO ENERGIA E COLAPSA NO NÚCLEO.
- 4) $E = hf = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \cdot 3,00 \cdot 10^8 \text{ m/s}}{400 \cdot 10^{-9} \text{ m}} = 4,97 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

$$5) E_{\text{total}} = n E_{\text{fóton}} \Rightarrow n = \frac{E_{\text{total}}}{E_{\text{fóton}}} = \frac{E_{\text{total}}}{hc/\lambda}$$

$$n = \frac{E_{\text{total}} \cdot \lambda}{hc} = \frac{5 \cdot 10^{-3} \text{ J} \cdot 500 \cdot 10^{-9} \text{ m}}{6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \cdot 3,00 \cdot 10^8 \text{ m/s}} = 1,2 \cdot 10^{16}$$

$$6) E = hf \Rightarrow f = \frac{E}{h} = \frac{5,0 \text{ eV}}{6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}} \cdot \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}}{1 \text{ eV}} = 1,21 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$$

$1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

$$7) \phi = hf_0 = \frac{hc}{\lambda_0} \Rightarrow \lambda_0 = \frac{hc}{\phi}$$

$$\lambda_0 = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \cdot 3,00 \cdot 10^8 \text{ m/s}}{2,5 \text{ eV}} \cdot \frac{1 \text{ eV}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}} \cdot \frac{10^9 \text{ nm}}{1 \text{ m}} = 497 \text{ nm}$$

$$\lambda_0 = \frac{6,63 \cdot 300}{2,5 \cdot 1,6} \cdot 10^{-34+8+9+19} = 497 \text{ nm}$$

$$8) E_{\text{fóton}} = \phi + K_{\text{max}} \Rightarrow K_{\text{max}} = E_{\text{fóton}} - \phi$$

$$K_{\text{max}} = \frac{hc}{\lambda} - \phi = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \cdot 3,00 \cdot 10^8 \text{ m/s}}{300 \cdot 10^{-9} \text{ m}} - 2,0 \text{ eV} \cdot \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}}{1 \text{ eV}}$$

$$K_{\text{max}} = \frac{6,63 \cdot 30 \cdot 10^{-34+8+9-2}}{3 \cdot 10^2} - 2,0 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$K_{\text{max}} = \left[\frac{6,63 \cdot 300}{3} - 2,0 \cdot 1,6 \right] \cdot 10^{-19} \text{ J} = 3,43 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$K = \frac{mv^2}{2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2K}{m}}$$

$$K_{\text{max}} = \frac{m_e v^2}{2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2K_{\text{max}}}{m_e}}$$

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot 3,43 \cdot 10^{-19} \text{ J}}{9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 3,43 \cdot 10^{-19+31}}{9,1} \text{ m}^2 \text{ s}^{-2}}$$

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot 3,43}{9,1} \cdot 10^6 \text{ m}^2 \text{ s}^{-2}} = 0,87 \cdot 10^6 \text{ m/s} = 8,7 \cdot 10^5 \text{ m/s}$$

$$9) \phi = hf_0 \Rightarrow f_0 = \frac{\phi}{h} = \frac{3,0 \text{ eV}}{6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}} \cdot \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}}{1 \text{ eV}} = 7,2 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_F^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

$$E_H = -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2}$$

$$E_{\text{fóton}} = \phi + E_{\text{cin}}$$

$$hf_0 = \frac{m_e v^2}{2}$$

$$E(n_F) - E(n_i) = -\frac{13,6 \text{ eV}}{n_F^2} - \left(-\frac{13,6 \text{ eV}}{n_i^2} \right)$$

$$\Delta E \Rightarrow \frac{hc}{\lambda}$$

10) $n = 4$

$$E_H(n=4) = \frac{-13,6 \text{ eV}}{n^2} = \frac{-13,6 \text{ eV}}{16} = -0,85 \text{ eV}$$

11) $\frac{1}{\lambda} = 1,097 \cdot 10^7 \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = R_H \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right)$

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{R_H \cdot 5}{36} \Rightarrow \lambda = \frac{36}{5 \cdot R_H}$$

$$\lambda = \frac{36}{5 \cdot 1,097 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}} \cdot \frac{10^9 \text{ nm}}{1 \text{ m}} = \frac{36}{5 \cdot 1,097} \cdot 10^2 \text{ nm}$$

$$\lambda = 6,56 \cdot 10^2 \text{ nm} = 656 \text{ nm} \rightarrow \text{VISÍVEL}$$

BALMER

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \cdot 3,00 \cdot 10^8 \text{ m/s}}{656 \cdot 10^{-9} \text{ m}}$$

$$E = \frac{6,63 \cdot 3,00}{656} \cdot 10^{-17} \text{ J} = 0,0303 \cdot 10^{-17} \text{ J}$$

$$= 3,03 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

12) BALMER

$n_F = 2$

$n_i = 3, 4, 5, \dots$

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{\infty^2} \right) = \frac{R_H}{4}$$

MAIOR ENERGIA
FREQ
MENOR COMP. DE ONDA

$$\lambda = \frac{4}{R_H} = \frac{4}{1,097 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}} \cdot \frac{10^9 \text{ nm}}{1 \text{ m}}$$

$$\lambda = \frac{4}{1,097} \cdot 10^2 \text{ nm} = 364 \text{ nm}$$

13) $E_{\text{fóton}} = \phi + E_{\text{cin}}$

hf $1,5 \text{ eV}$

$$E_{\text{fóton}} = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \cdot 1,0 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$$

$$= 6,63 \cdot 10^{-19} \text{ J} \cdot \frac{1 \text{ eV}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}}$$

$$= \frac{6,63 \text{ eV}}{1,6} = 4,138 \text{ eV}$$

$$= 4,1 \text{ eV}$$

$$\phi = E_{\text{fóton}} - E_{\text{cin}} = [4,1 - 1,5] \text{ eV}$$

$$= 2,6 \text{ eV}$$